Gelir ve Kullanıcı Dinamikleri Analiz Raporu

1) Giriş

Bu proje, bir oyun platformunun **gelir performansını ve kullanıcı davranış dinamiklerini** analiz etmeyi amaçlamaktadır. Temel hedef, yalnızca gelir artışını incelemek değil, aynı zamanda bu büyümeyi sağlayan **temel faktörleri**, yani kullanıcı kazanımı, kullanıcı kaybı (churn) ve gelir üretim verimliliğini değerlendirmektir.

Analiz aşağıdaki temel sorulara odaklanmaktadır:

- Aylık yinelenen gelirde (MRR) değişimi hangi faktörler belirlemektedir?
- Bu büyüme sürdürülebilir midir?
- Kullanıcı kazanımı ve kaybı performansı nasıl etkilemektedir?
- Kullanıcıların uzun vadeli değeri (LTV) nedir ve nasıl değişmektedir?

Bu soruların yanıtlanması, iş modelindeki risklerin belirlenmesi ve sürdürülebilir büyüme stratejilerinin geliştirilmesi açısından kritik öneme sahiptir.

2) Veri ve Metodoloji

2.1 Veri Kaynakları

Analiz aşağıdaki iki ana tabloya dayanmaktadır:

1) **project.games_payments**
    - user_id
    - game_name
    - payment_date
    - Revenue_amount_usd
2) **project.games_paid_users**
    - user_id
    - language
    - age

Bu tablolar birleştirilerek işlem verileri kullanıcı özellikleriyle zenginleştirilmiştir.

2.2 Veri Hazırlama

Ham veriler SQL kullanılarak analize uygun hale getirilmiştir:

- Kullanıcı bazında aylık gelir hesaplanmıştır
- Zaman bazlı kullanıcı davranışları analiz edilmiştir:
    - LAG() → bir önceki ayın geliri
    - LEAD() → bir sonraki ayın geliri

2.3 Kullanıcı Sınıflandırması

Kullanıcılar davranışlarına göre aşağıdaki kategorilere ayrılmıştır:

- **Yeni Kullanıcılar (New)** → ilk kez ödeme yapanlar
- **Genişleme (Expansion)** → harcamasını artıranlar
- **Daralma (Contraction)** → harcamasını azaltanlar
- **Churn (Kayıp Kullanıcılar)** → ödeme yapmayı bırakanlar
- **Geri Dönenler (Back From Churn)** → tekrar aktif olanlar

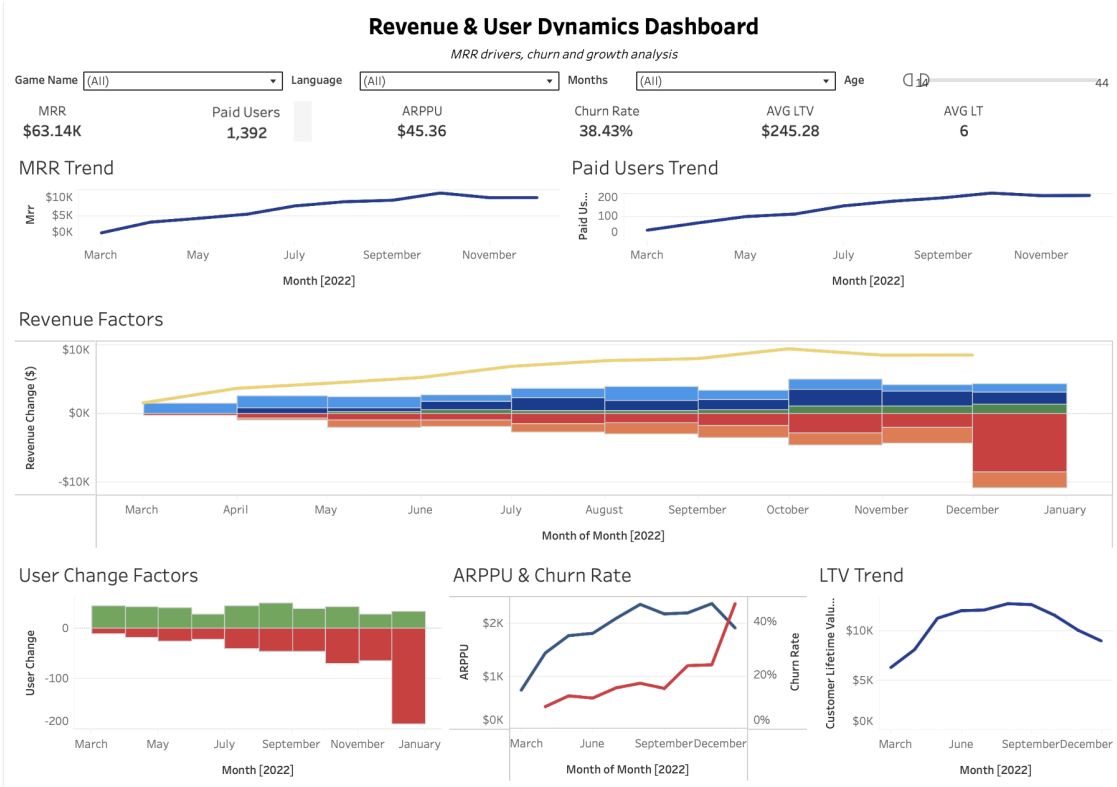
Bu sınıflandırma, gelirin hangi kaynaklardan oluştuğunu detaylı şekilde analiz etmeyi mümkün kılar.

2.4 Hesaplanan Metrikler

- MRR (Aylık Yinelenen Gelir)
- Ücretli Kullanıcı Sayısı (Paid Users)
- ARPPU (Ödeyen Kullanıcı Başına Ortalama Gelir)
- Churn Oranı
- Gelir Churn Oranı
- LTV (Kullanıcı Yaşam Boyu Değeri)
- LT (Kullanıcı Yaşam Süresi)

3) Dashboard Overview

Analiz sonuçları Tableau kullanılarak oluşturulan interaktif bir dashboard ile görselleştirilmiştir.



Dashboard aşağıdaki bileşenleri içermektedir.

- KPI özet alanı (MRR, Paid Users, ARPPU, Churn Rate, LTV, LT)
- Gelir bileşenleri analizi (Revenue Factors)
- Kullanıcı değişimi analizi (User Change Factors)
- Gelir verimliliği analizi (ARRPU & Churn Rate)
- Uzun vadeli değer analizi (LTV Trend)

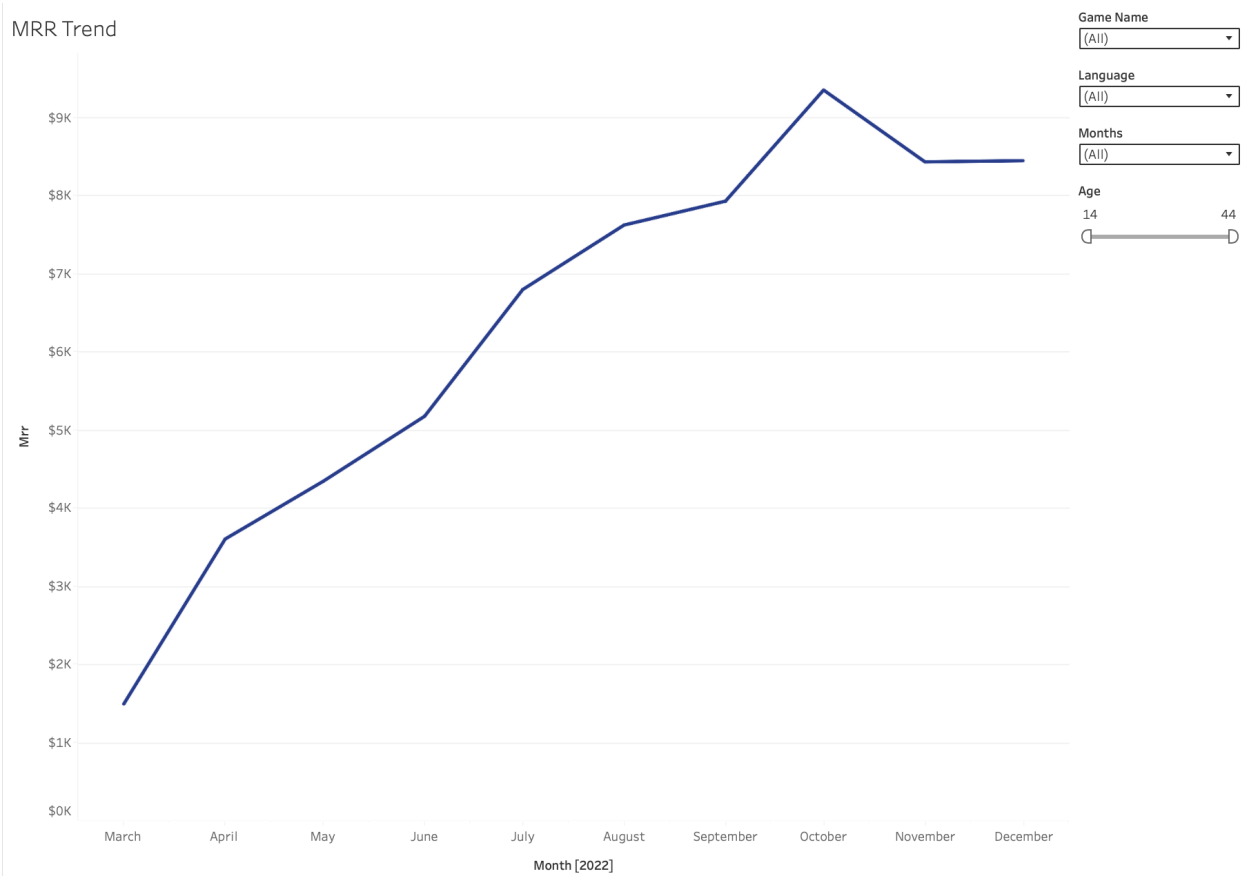
4) Analiz

4.1 MRR Trendi

MRR, analiz döneminin başından Ekim ayına kadar güçlü bir artış göstermektedir. Bu durum platformun başarılı bir şekilde gelir ürettiğini göstermektedir.

Ancak, zirve noktasına ulaşıldıktan sonra MRR artışı yavaşlamakta ve dönem sonuna doğru hafif bir düşüş gözlemlenmektedir.

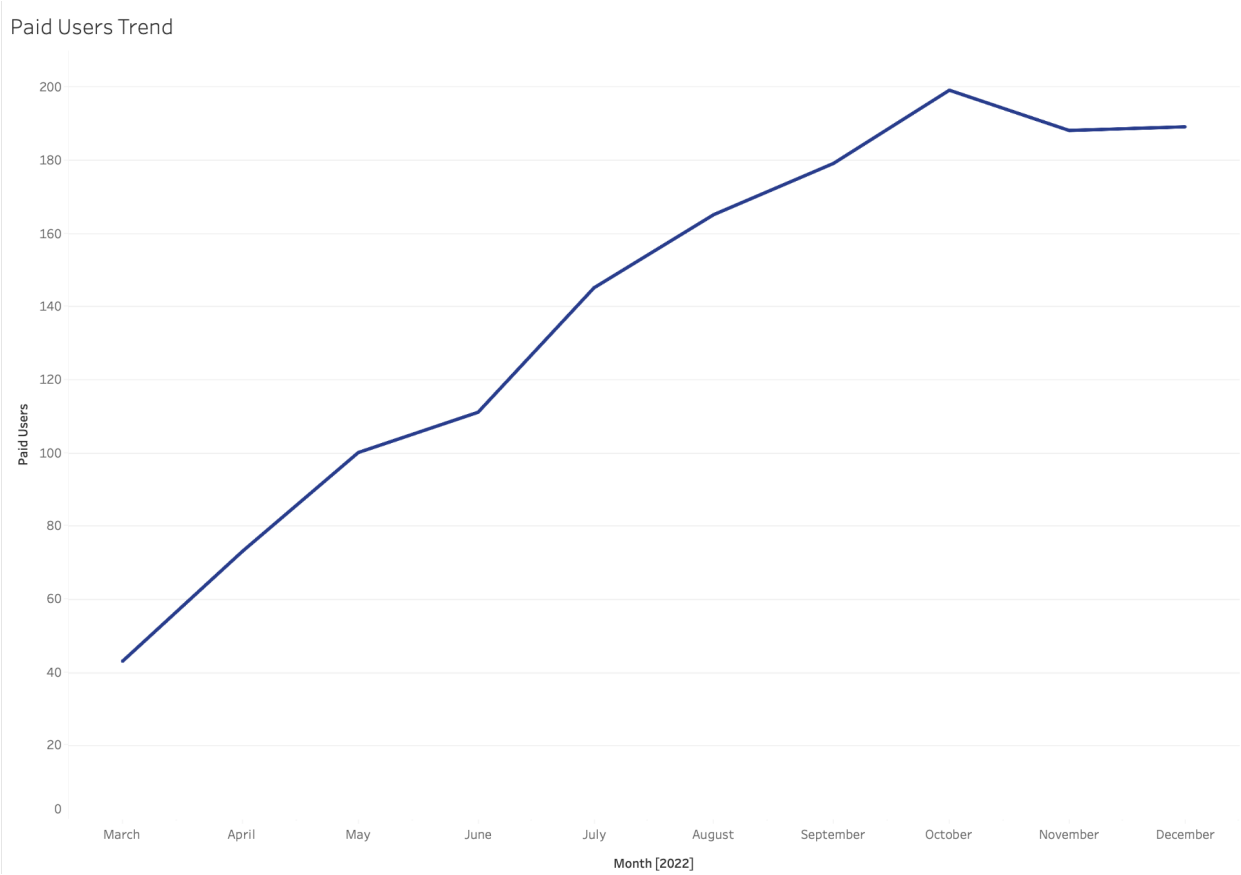
Bu durum, büyümenin tamamen sürdürülebilir olmadığını ve artan churn veya azalan kullanıcı tutma oranından etkilenebileceğini göstermektedir.



4.3 Ücretli Kullanıcı (Paid Users) Trendi

Ücretli kullanıcı sayısı başlangıçta düzenli bir artış göstermektedir. Bu, kullanıcı kazanım stratejilerinin başarılı olduğunu göstermektedir. Ancak ilerleyen aylarda bu artış yavaşlamakta ve dalgalı bir yapı sergilemektedir. Bu durum, artan churn oranı ile paralellik göstermektedir.

Platform yeni kullanıcı çekmeye devam etmesine rağmen bu kullanıcıları elde tutmakta zorlandığını gösterir.



4.3 Gelir Bileşenleri (Revenue Factors)

Gelir bileşenlerinin ayrıştırılması, toplam gelirdeki değişimin kaynaklarını daha derinlemesine anlamayı sağlar.

Pozitif katkılar ağırlıklı olarak:

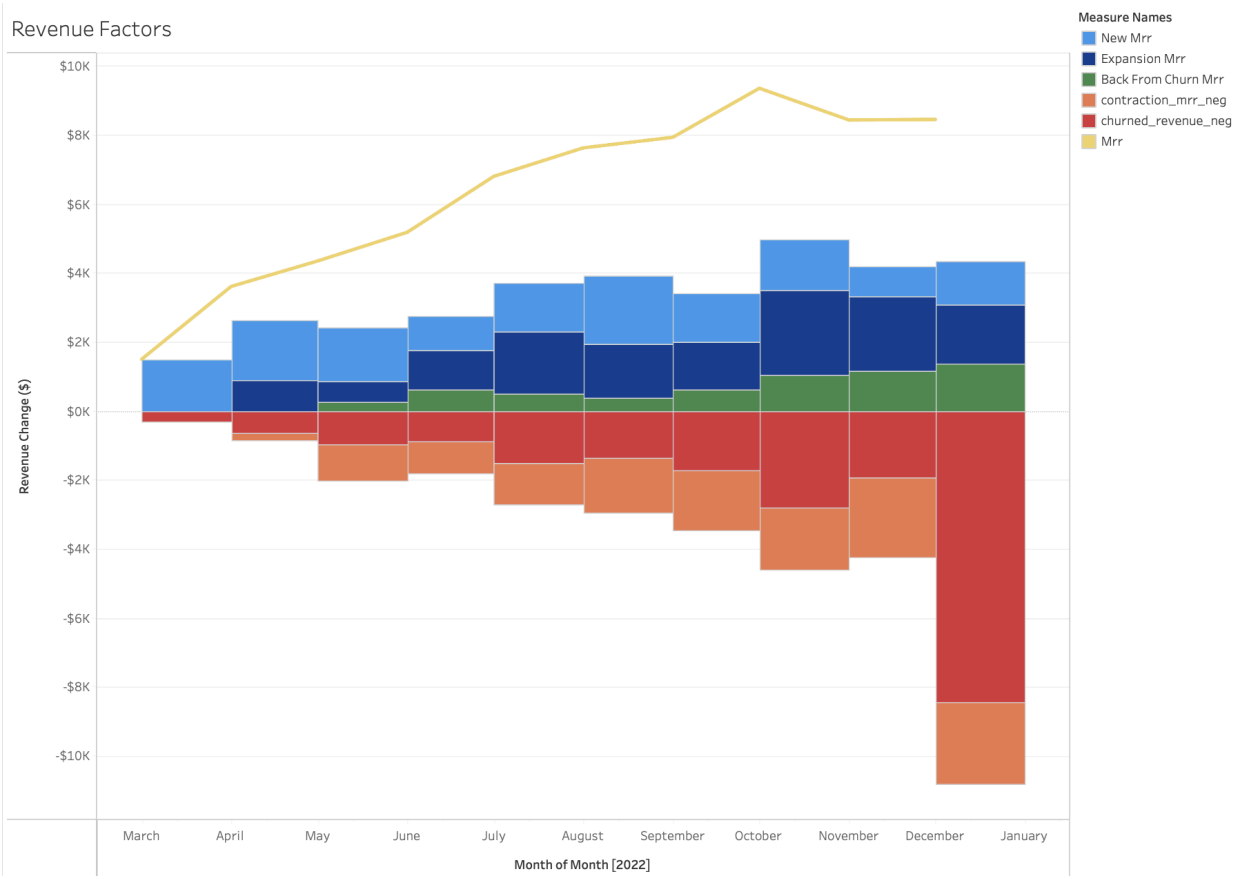
- Platforma yeni katılan kullanıcılar
- Mevcut kullanıcıların harcama artışı (expansion)

Ancak zamanla negatif bileşenlerin etkisi giderek artmaktadır:

- Churn nedeniyle kaybedilen gelir hızla yükselmektedir.
- Harcama düşüşleri (contraction) da olumsuz katkı sağlamaktadır.

Dönemin ilerleyen aylarında churn ve contraction kaynaklı negatif etkiler, yeni ve genişleyen kullanıcıların sağladığı gelir artışını dengelemeye başlamaktadır.

Bu durum, gelir kayıplarının hızlandığını ve sürdürülebilir büyüme açısından önemli bir risk oluşturduğunu göstermektedir.



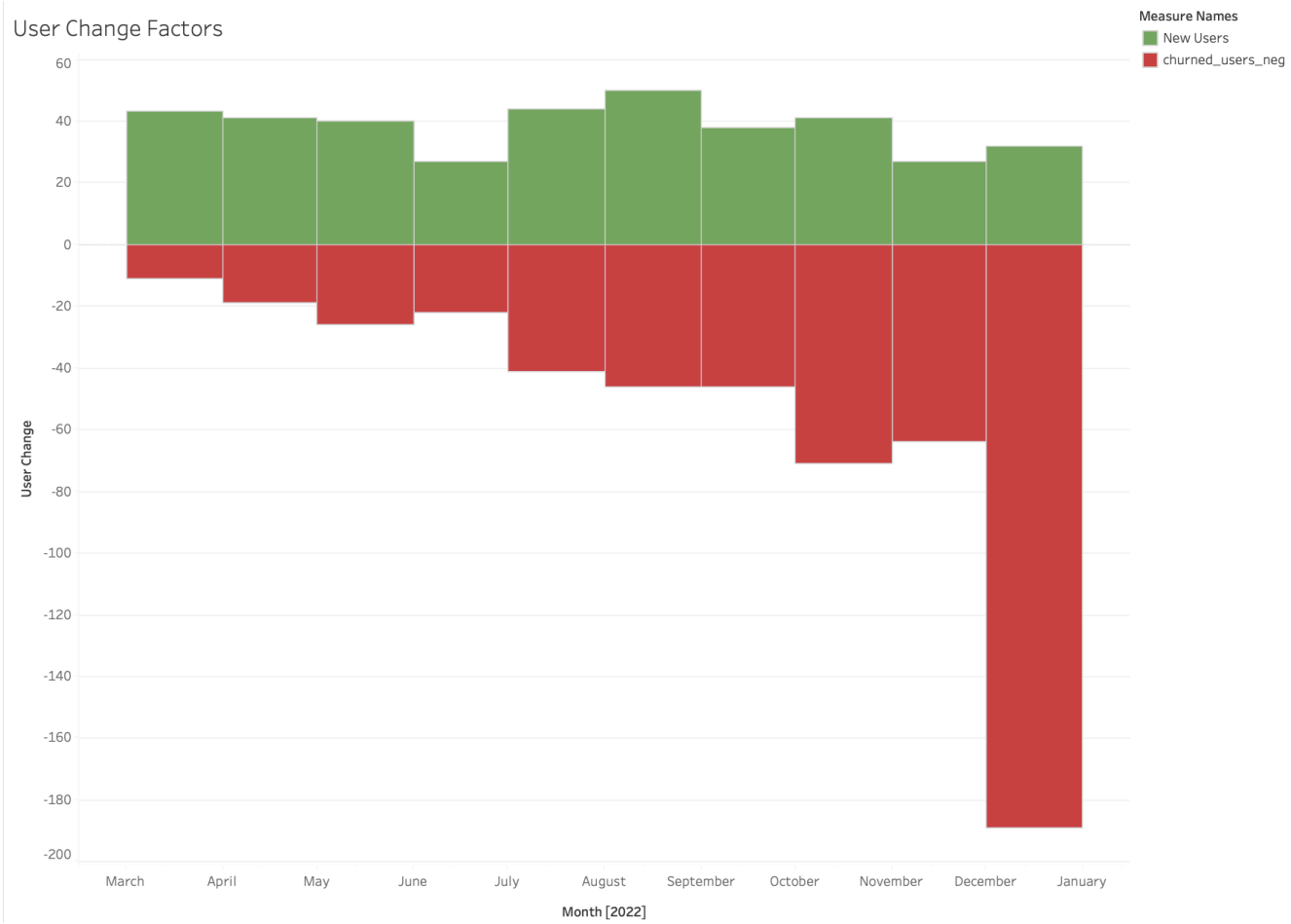
4.4 Kullanıcı Değişimi (User Change Factors)

Kullanıcı dinamiklerinin analizi şunu göstermektedir:

- Yeni kullanıcıların kazanımı zaman içerisinde nispeten stabil kalmaktadır.
- Churn olan kullanıcı sayısı ise belirgin şekilde artmaktadır

Dönemin sonunda churn, yeni kullanıcı kazanımını aşmakta ve bu durum net kullanıcı büyümesinin negatif olmasına yol açmaktadır.

Bu durum, kullanıcı tutma konusunda yapısal bir sorun olduğunu göstermektedir. Platform, sürekli yeni kullanıcı kazanmasına rağmen mevcut kullanıcı kitlesini koruyamamaktadır.



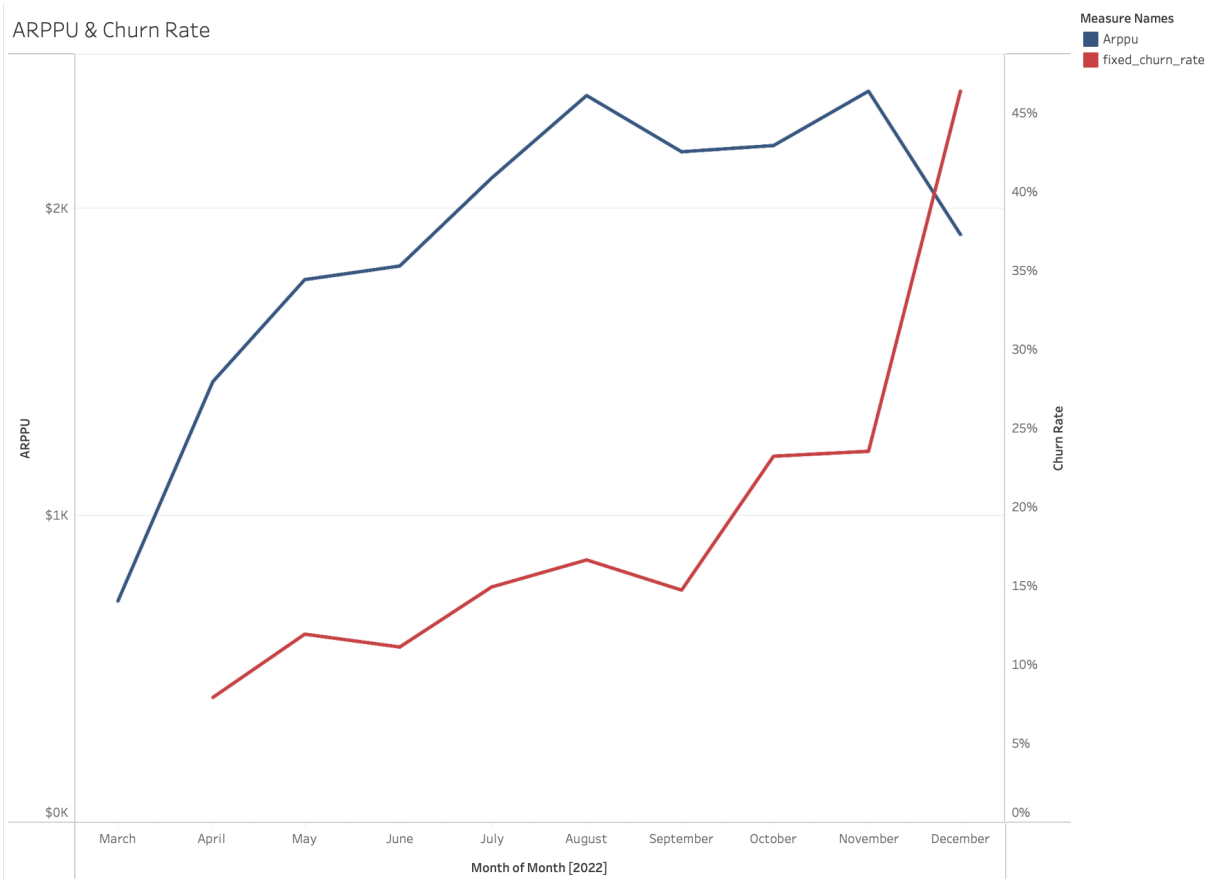
4.5 ARPPU & Churn Oranı

ARPPU tutarlı bir artış trendi göstermektedir ve bu da gelir elde etme verimliliğinin arttığını göstermektedir. Platformda kalan kullanıcılar zaman içinde daha fazla harcama yapmaktadır.

Ancak churn oranı da önemli ölçüde artmakta ve ilerleyen aylarda yüksek seviyelere ulaşmaktadır.

Bu bir denge problemi yaratmaktadır: Kullanıcı başına gelir artarken, kullanıcılar platformdan daha hızlı ayrılmaktadır.

Bu da gelir elde etme iyileştirmelerinin artan kullanıcı kaybını telafi etmek için yeterli olmadığını göstermektedir ve uzun vadeli büyüme açısından risk oluşturmaktadır.

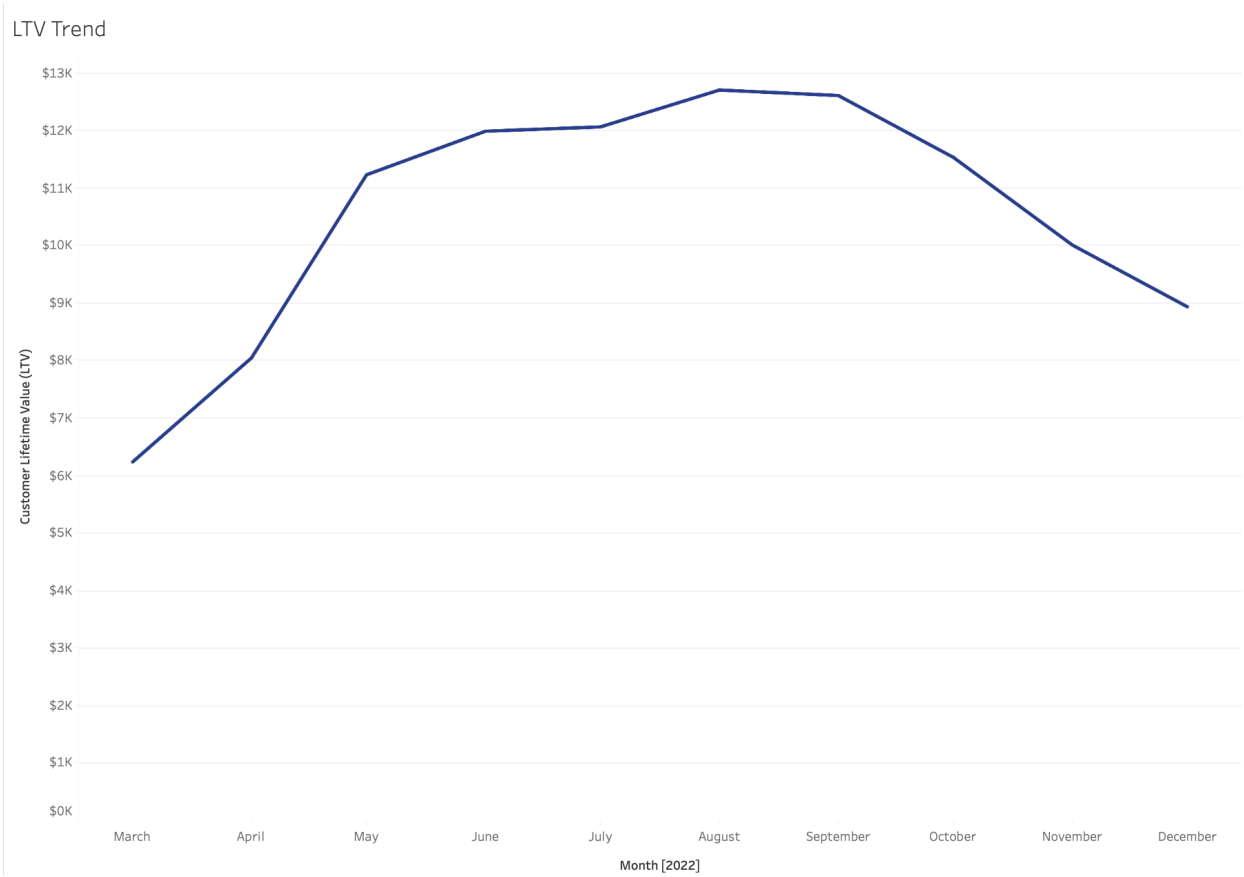


4.6 LTV (Yaşam Boyu Değer)

LTV, dönemin erken aşamalarında artış göstermektedir ve bu durum güçlü gelir üretimini ve nispeten stabil kullanıcı tutmayı yansıtmaktadır.

Ancak churn arttıkça LTV düşmeye başlamaktadır. Bu da kullanıcıların maksimum değer üretmek için yeterince uzun kalmadığını göstermektedir.

LTV'deki düşüş, zayıf kullanıcı tutmanın uzun vadeli gelir potansiyeli üzerindeki olumsuz etkisini ortaya koymaktadır.



4.6 LT (Kullanıcı Yaşam Süresi)

Ortalama müşteri yaşam süresi yaklaşık 6 aydır ve bu da kullanıcıların platformda orta seviye bir süre etkileşimde bulunduğunu göstermektedir.

Ancak bu süre uzun vadeli değeri maksimize etmek için yeterli değildir.

Müşteri yaşam süresinin artırılması, doğrudan LTV'yi ve genel iş performansını iyileştirecektir.

5) Temel Bulgular

- Gelir büyümesi başlangıçta güçlüdür ancak zamanla yavaşlamaktadır.
- Büyüme yeni kullanıcılar ve expansion tarafından yönlendirilmektedir.
- Churn önemli ölçüde artmakta ve baskın negatif faktör haline gelmektedir.
- Paid users büyümesi istikrarsız hale gelmektedir.
- ARPPU artmakda anca kullanıcı tutma kötüleşmektedir.
- LTV, azalan kullanıcı yaşam süresi nedeniyle düşmektedir.

6) Öneriler

6.1 Churn Azaltma (En Yüksek Öncelik)

- Churn olan kullanıcı segmentleri belirlenmelidir.
- Onboarding ve kullanıcı etkileşimi iyileştirilmelidir.
- Retention stratejileri uygulanmalıdır.

6.2 Kullanıcı Geri Kazanımı

- Hedefli geri kazanım kampanyaları geliştirilmelidir.
- Kişiselleştirilmiş teşvikler sunulmalıdır.

6.3 Yüksek Değerli Kullanıcılara Odaklanma

- Yüksek ARPPU'ya sahip kullanıcılara odaklanılmalıdır.
- Premium özellikler ve upsell stratejiler uygulanmalıdır.

6.4 Büyüme Stratejisini Dengeleme

Kullanıcı kazanımına ağırlık veren yaklaşımdan, hem kullanıcı tutmayı hem de gelir elde etmeyi vurgulayan dengeli bir stratejiye geçilmelidir.

7) Sonuç

Platform güçlü bir başlangıç büyümesi göstermektedir ancak kullanıcı tutma konusunda önemli zorluklarla karşı karşıyadır.

Kullanıcı başına gelir artmasına rağmen, artan churn genel sürdürülebilirliği azaltmaktadır.

Uzun vadeli başarı aşağıdakilere bağlıdır denebilir:

- Churn'ü azaltmak
- Müşteri yaşam süresini artırmak
- Geliri etkileyen faktörler stabilize edilmelidir.

Bu iyileştirmeler yapılmazsa büyüme muhtemelen duraklaycak ve düşecektir.